MÔ TẢ DATABASE VÀ SƠ ĐỒ ERD CHI TIẾT

Dự án: Website To Find Workers - Thợ Tốt NTU
Phiên bản chi tiết có tiếng Việt và bảng thuộc tính

Tài liệu này trình bày lại cơ sở dữ liệu theo hướng dễ đọc hơn: sơ đồ ERD rõ mối quan hệ giữa các bảng, sau đó là phần mô tả chi tiết từng bảng và từng thuộc tính theo đúng mẫu báo cáo thiết kế cơ sở dữ liệu.

1. Nguyên tắc đọc tài liệu

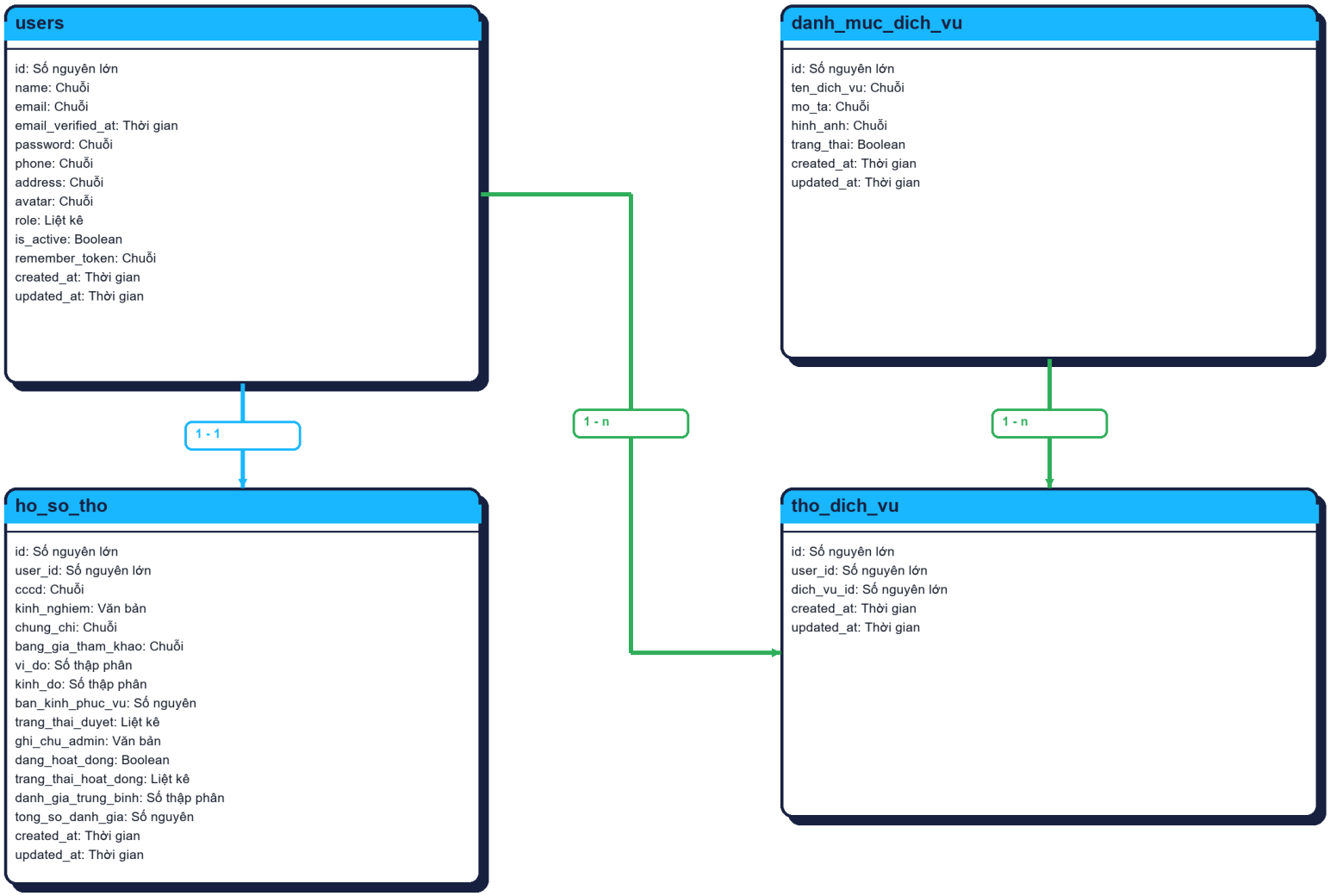
- Sơ đồ ERD chỉ tập trung vào các bảng nghiệp vụ và bảng hỗ trợ quan trọng.
- Các quan hệ 1 - 1 của thanh_toan và danh_gia được hiểu theo nghiệp vụ hiện tại.
- Phần mô tả chi tiết dùng cấu trúc: STT - Tên thuộc tính - Kiểu dữ liệu - Miền giá trị - Ghi chú.
- Tên bảng và tên cột được giữ nguyên để thuận tiện đối chiếu migration và code.

2. Sơ đồ ERD nhóm người dùng và dịch vụ

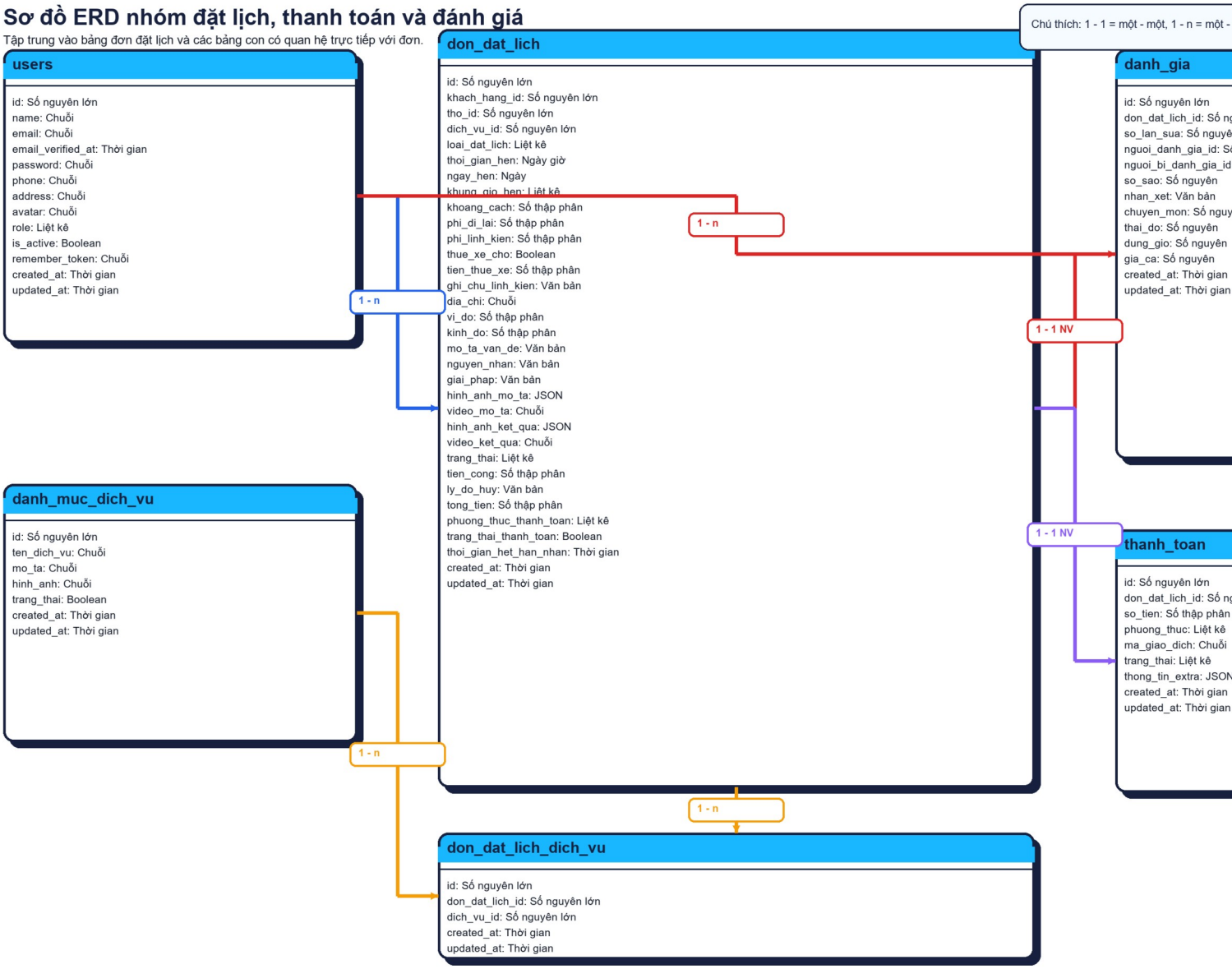
Sơ đồ ERD nhóm người dùng và dịch vụ

Tách riêng nhóm bảng này để nhìn rõ các thuộc tính và mũi tên liên kết.

Chú thích: 1 - 1 = một - một, 1 - n = một - nhiều, NV = theo nghiệp vụ



3. Sơ đồ ERD nhóm đặt lịch, thanh toán và đánh giá



4. Sơ đồ ERD hỗ trợ

Sơ đồ ERD hỗ trợ - Cấu hình, OTP và hội thoại AI

Nhóm bảng hỗ trợ được tách riêng để sơ đồ chính dễ nhìn hơn.

Chú thích: 1 - 1 = một - một, 1 - n = một - nhiều, NV = theo nghiệp vụ

5. Diễn giải quan hệ giữa các bảng

- users - ho_so_tho: Quan hệ một - một. Một tài khoản thợ có một hồ sơ thợ.
- users - don_dat_lich: Quan hệ một - nhiều ở hai vai trò. Một khách có nhiều đơn; một thợ có thể được gán nhiều đơn.
- users - danh_muc_dich_vu: Quan hệ nhiều - nhiều qua bảng tho_dich_vu.
- don_dat_lich - danh_muc_dich_vu: Quan hệ nhiều - nhiều qua bảng don_dat_lich_dich_vu.
- don_dat_lich - thanh_toan: Theo nghiệp vụ hiện tại, mỗi đơn thanh toán thành công một lần.
- don_dat_lich - danh_gia: Theo nghiệp vụ hiện tại, mỗi đơn có một đánh giá và đánh giá được sửa tối đa một lần.
- chat_magic - users: Cho phép lưu hội thoại của user đã đăng nhập hoặc khách bằng guest_token.

6. Mô tả chi tiết từng bảng

6.1 Bảng users

Mô tả: Lưu thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống, gồm quản trị viên, khách hàng và thợ.

Quan hệ chính:

- 1-1 với bảng ho_so_tho theo user_id.
- 1-n với bảng don_dat_lich theo khach_hang_id.
- 1-n với bảng don_dat_lich theo tho_id.
- n-n với bảng danh_muc_dich_vu qua bảng trung gian tho_dich_vu.
- 1-n với bảng danh_gia ở hai vai trò: người đánh giá và người bị đánh giá.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	name	Chuỗi	VARCHAR(255)	Họ tên người dùng.
3	email	Chuỗi	VARCHAR(255)	Email đăng nhập, duy nhất.
4	email_verified_at	Thời gian	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm email đã được xác thực.
5	password	Chuỗi	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa.
6	phone	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Số điện thoại liên hệ.
7	address	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Địa chỉ cơ bản của người dùng.
8	avatar	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Đường dẫn ảnh đại diện.
9	role	Liệt kê	ENUM('admin','customer','worker')	Vai trò tài khoản.
10	is_active	Boolean	TINYINT(1)	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
11	remember_token	Chuỗi	VARCHAR(100), NULL	Token ghi nhớ đăng nhập.
12	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
13	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.2 Bảng ho_so_tho

Mô tả: Lưu hồ sơ mở rộng dành cho tài khoản thợ, bao gồm thông tin xác minh, vị trí và trạng thái làm việc.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng users theo user_id.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	user_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu users.id.
3	cccd	Chuỗi	VARCHAR(255)	Số CCCD của thợ, duy nhất.
4	kinh_nghiem	Văn bản	TEXT, NULL	Mô tả kinh nghiệm làm việc.
5	chung_chi	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Đường dẫn chứng chỉ.
6	bang_gia_tham_khao	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Đường dẫn bảng giá tham khảo.
7	vi_do	Số thập phân	DECIMAL(10,7), NULL	Vĩ độ vị trí của thợ.
8	kinh_do	Số thập phân	DECIMAL(10,7), NULL	Kinh độ vị trí của thợ.
9	ban_kinh_phuc_vu	Số nguyên	INT	Bán kính phục vụ tính theo km.
10	trang_thai_duyet	Liệt kê	ENUM('cho_duyet', 'da_duyet','tu_choi')	Trạng thái duyệt hồ sơ.
11	ghi_chu_admin	Văn bản	TEXT, NULL	Ghi chú của quản trị viên.
12	dang_hoat_dong	Boolean	TINYINT(1)	Cờ sẵn sàng nhận việc.
13	trang_thai_hoat_dong	Liệt kê	ENUM('dang_hoat_dong','dang_ban','ngung_hoat_dong', 'tam_khoa')	Trạng thái vận hành chi tiết.
14	danh_gia_trung_binh	Số thập phân	DECIMAL(3,2)	Điểm đánh giá trung bình của thợ.
15	tong_so_danh_gia	Số nguyên	INT	Tổng số đánh giá đã nhận.
16	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
17	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.3 Bảng danh_muc_dich_vu

Mô tả: Lưu danh sách các dịch vụ mà hệ thống cung cấp cho khách hàng và thợ.

Quan hệ chính:

- n-n với bảng users qua bảng tho_dich_vu.
- n-n với bảng don_dat_lich qua bảng don_dat_lich_dich_vu.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	ten_dich_vu	Chuỗi	VARCHAR(255)	Tên dịch vụ.
3	mo_ta	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Mô tả ngắn cho dịch vụ.
4	hinh_anh	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Ảnh đại diện dịch vụ.
5	trang_thai	Boolean	TINYINT(1)	Bật hoặc ẩn dịch vụ.
6	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
7	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.4 Bảng tho_dich_vu

Mô tả: Bảng trung gian dùng để gán các dịch vụ mà mỗi thợ có thể thực hiện.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng users theo user_id.
- n-1 với bảng danh_muc_dich_vu theo dich_vu_id.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	user_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu users.id.
3	dich_vu_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu danh_muc_dich_vu .id.
4	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
5	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.5 Bảng don_dat_lich

Mô tả: Lưu toàn bộ thông tin đơn đặt lịch sửa chữa của khách hàng. Đây là bảng trung tâm của luồng nghiệp vụ.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng users theo khach_hang_id.
- n-1 với bảng users theo tho_id.
- n-n với bảng danh_muc_dich_vu qua bảng don_dat_lich_dich_vu.
- 1-1 theo nghiệp vụ với bảng thanh_toan.
- 1-1 theo nghiệp vụ với bảng danh_gia.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	khach_hang_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu users.id của khách hàng.
3	tho_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại tham chiếu users.id của thợ được gán.
4	dich_vu_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Cột tương thích dữ liệu cũ; quan hệ nhiều dịch vụ hiện dùng pivot.
5	loai_dat_lich	Liệt kê	ENUM('at_home','at_store')	Hình thức sửa tại nhà hoặc mang đến cửa hàng.
6	thoi_gian_hen	Ngày giờ	DATETIME	Thời điểm hẹn tổng quát.
7	ngay_hen	Ngày	DATE, NULL	Ngày hẹn theo giao diện wizard.
8	khung_gio_hen	Liệt kê	ENUM('08:00-10:00','10:00-12:00','12:00-14:00','14:00-17:00'), NULL	Khung giờ khách chọn.
9	khoang_cach	Số thập phân	DECIMAL(8,2), NULL	Khoảng cách từ thợ hoặc cửa hàng tới khách.
10	phi_di_lai	Số thập phân	DECIMAL(15,2)	Phí di chuyển dự kiến hoặc thực tế.
11	phi_linh_kien	Số thập phân	DECIMAL(15,2)	Phí linh kiện phát sinh.
12	thue_xe_cho	Boolean	TINYINT(1)	Khách có yêu cầu thuê xe chở hay không.
13	tien_thue_xe	Số thập phân	DECIMAL(15,2)	Chi phí thuê xe chở.
14	ghi_chu_linh_kien	Văn bản	TEXT, NULL	Ghi chú về linh kiện hoặc chi phí thêm.
15	dia_chi	Chuỗi	VARCHAR(255)	Địa chỉ sửa chữa.
16	vi_do	Số thập phân	DECIMAL(10,7), NULL	Vĩ độ vị trí khách hàng.
17	kinh_do	Số thập phân	DECIMAL(10,7), NULL	Kinh độ vị trí khách hàng.
18	mo_ta_van_de	Văn bản	TEXT, NULL	Mô tả vấn đề do khách nhập.
19	nguyen_nhan	Văn bản	TEXT, NULL	Nguyên nhân được AI hoặc hệ thống phân tích.
20	giai_phap	Văn bản	TEXT, NULL	Giải pháp đề xuất.
21	hinh_anh_mo_ta	JSON	JSON, NULL	Danh sách ảnh mô tả trước khi sửa.
22	video_mo_ta	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Video mô tả trước khi sửa.
23	hinh_anh_ket_qua	JSON	JSON, NULL	Danh sách ảnh kết

				quả sau sửa.
24	video_ket_qua	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Video kết quả sau sửa.
25	trang_thai	Liệt kê	ENUM('cho_xac_nhan','da_xac_nhan','dang_lam','cho_hoan_thanh','cho_thanh_toan','da_xong','da_huy')	Trạng thái xử lý đơn.
26	tien_cong	Số thập phân	DECIMAL(15,2)	Tiền công sửa chữa.
27	ly_do_huy	Văn bản	TEXT, NULL	Lý do hủy đơn nếu có.
28	tong_tien	Số thập phân	DECIMAL(15,2), NULL	Tổng chi phí cuối cùng.
29	phuong_thuc_thanh_toan	Liệt kê	ENUM('cod','transfer')	Phương thức thu tiền nội bộ của đơn.
30	trang_thai_thanh_toan	Boolean	TINYINT(1)	Cờ đã thanh toán hay chưa.
31	thoi_gian_het_han_nhan	Thời gian	TIMESTAMP, NULL	Hạn để thợ nhận đơn.
32	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
33	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.6 Bảng don_dat_lich_dich_vu

Mô tả: Bảng trung gian thể hiện một đơn đặt lịch có thể chứa nhiều dịch vụ.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng don_dat_lich theo don_dat_lich_id.
- n-1 với bảng danh_muc_dich_vu theo dich_vu_id.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	don_dat_lich_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu don_dat_lich.id.
3	dich_vu_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu danh_muc_dich_vu.id.
4	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
5	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.7 Bảng thanh_toan

Mô tả: Lưu thông tin giao dịch thanh toán của đơn đặt lịch.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng don_dat_lich theo don_dat_lich_id.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	don_dat_lich_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu don_dat_lich.id.
3	so_tien	Số thập phân	DECIMAL(12,2)	Số tiền giao dịch.
4	phuong_thuc	Liệt kê	ENUM('cash','vnpay','momo','zalopay')	Cổng hoặc cách thanh toán.
5	ma_giao_dich	Chuỗi	VARCHAR(255), NULL	Mã giao dịch từ cổng thanh toán.
6	trang_thai	Liệt kê	ENUM('pending','success','failed')	Kết quả giao dịch.
7	thong_tin_extra	JSON	JSON, NULL	Dữ liệu raw trả về từ gateway.
8	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
9	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.8 Bảng danh_gia

Mô tả: Lưu đánh giá của khách hàng sau khi đơn đã hoàn tất.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng don_dat_lich theo don_dat_lich_id.
- n-1 với bảng users theo nguoi_danh_gia_id.
- n-1 với bảng users theo nguoi_bi_danh_gia_id.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	don_dat_lich_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu don_dat_lich.id.
3	so_lan_sua	Số nguyên	INT	Số lần chỉnh sửa đánh giá, tối đa 1.
4	nguoi_danh_gia_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tới users.id của khách hàng.
5	nguoi_bi_danh_gia_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tới users.id của thợ.
6	so_sao	Số nguyên	INT	Điểm sao tổng quát từ 1 đến 5.
7	nhan_xet	Văn bản	TEXT, NULL	Nhận xét của khách hàng.
8	chuyen_mon	Số nguyên	INT, NULL	Điểm về chuyên môn.
9	thai_do	Số nguyên	INT, NULL	Điểm về thái độ phục vụ.

10	dung_gio	Số nguyên	INT, NULL	Điểm về tính đúng giờ.
11	gia_ca	Số nguyên	INT, NULL	Điểm về mức giá.
12	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
13	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.9 Bảng chat_magic

Mô tả: Lưu nội dung trao đổi với trợ lý AI của hệ thống.

Quan hệ chính:

- n-1 với bảng users theo user_id.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	user_id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại tới users.id, cho phép null.
3	guest_token	Chuỗi	VARCHAR(100), NULL	Token khách chưa đăng nhập.
4	sender	Liệt kê	ENUM('user','assistant','system')	Nguồn của tin nhắn.
5	text	Văn bản dài	LONGTEXT	Nội dung trao đổi.
6	meta	JSON	JSON, NULL	Dữ liệu phụ trợ.
7	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.

6.10 Bảng otp_codes

Mô tả: Lưu mã OTP tạm thời dùng cho đăng ký, quên mật khẩu và xác minh email.

Quan hệ chính:

- Không có khóa ngoại trực tiếp.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	email	Chuỗi	VARCHAR(255)	Email nhận OTP.
3	code	Chuỗi	VARCHAR(6)	Mã OTP gồm 6 ký tự.
4	expires_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm OTP hết hạn.
5	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
6	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

6.11 Bảng app_settings

Mô tả: Lưu cấu hình hệ thống theo dạng khóa - giá trị.

Quan hệ chính:

- Liên kết nghiệp vụ với bảng users qua updated_by, nhưng migration hiện không khai báo foreign key.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	id	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự tăng.
2	key	Chuỗi	VARCHAR(255)	Tên khóa cấu hình, duy nhất.
3	value	JSON	JSON, NULL	Giá trị cấu hình.
4	updated_by	Số nguyên lớn	BIGINT UNSIGNED, NULL	ID người cập nhật cuối cùng.
5	created_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
6	updated_at	Thời gian	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

7. Ghi chú nghiệp vụ quan trọng

- Một đơn đặt lịch có thể chứa nhiều dịch vụ; cột dich_vu_id trong don_dat_lich hiện giữ vai trò tương thích dữ liệu cũ.
- Một đơn chỉ thanh toán thành công một lần theo business logic trong PaymentController.
- Một đơn chỉ có một đánh giá; đánh giá được chỉnh sửa tối đa một lần thông qua cột so_lan_sua.
- Bảng app_settings hiện có liên kết nghiệp vụ với users qua updated_by nhưng migration chưa đặt khóa ngoại.